

Daniel Vázquez Lago

Ingeniería Biotecnológica

Series Ingenierías



Índice

I

Biología molecular para ingeniería

1 Genética	7
2 Proteínas	9
3 Metabolismo	11
4 Biología de sistemas	13

II

Ingeniería genética y sintética

5 Edición genética	17
6 Circuitos biológicos	19
7 Chasis celulares	21
8 Diseño de proteínas	23

III

Bioprocesos

9 Cinética microbiana	27
10 Biorreactores	29
11 Fermentación	31
12 Escalado	33

IV

Operaciones de separación

13 Ruptura celular	37
14 Filtración	39
15 Cromatografía	41
16 Purificación	43

V

Omicas y biología computacional

17 Genómica	47
18 Transcriptómica	49
19 Proteómica	51
20 Modelado	53

VI

Aplicaciones

21	Biomedicina	57
22	Alimentos	59
23	Industria	61
24	Medio ambiente	63

VII

Calidad y regulación

25	Bioseguridad	67
26	GMP	69
27	Regulación	71
28	Bioética	73

I

Biología molecular para ingeniería

1 Genética	7
2 Proteínas	9
3 Metabolismo	11
4 Biología de sistemas	13

1. Genética

2. Proteínas

3. Metabolismo

4. Biología de sistemas

II

Ingeniería genética y sintética

5 Edición genética	17
6 Circuitos biológicos	19
7 Chasis celulares	21
8 Diseño de proteínas	23

5. Edición genética

6. Circuitos biológicos

7. Chasis celulares

8. Diseño de proteínas

III

Bioprocesos

9 Cinética microbiana	27
10 Biorreactores	29
11 Fermentación	31
12 Escalado	33

9. Cinética microbiana

10. Biorreactores

11. Fermentación

12. Escalado

IV

Operaciones de separación

13 Ruptura celular	37
14 Filtración	39
15 Cromatografía	41
16 Purificación	43

13. Ruptura celular

14. Filtración

15. Cromatografía

16. Purificación



Omicas y biología computacional

17 Genómica	47
18 Transcriptómica	49
19 Proteómica	51
20 Modelado	53

17. Genómica

18. Transcriptómica

19. Proteómica

20. Modelado

VI

Aplicaciones

21	Biomedicina	57
22	Alimentos	59
23	Industria	61
24	Medio ambiente	63

21. Biomedicina

22. Alimentos

23. Industria

24. Medio ambiente

VII

Calidad y regulación

25 Bioseguridad	67
26 GMP	69
27 Regulación	71
28 Bioética	73

25. Bioseguridad

26. GMP

27. Regulación

28. Bioética